TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE PINOTEPA
Departamento de Ingenierías
C.C.T. 20DIT0005K

INTELIGENCIA ARTIFICIAL

PRESENTA:
PALACIOS VELASCO YURIDIA
NÚMERO DE CONTROL: 23730137

DOCENTE:
ING. NIETO VASQUEZ CARLOS MANUEL

SÉPTIMO SEMESTRE

INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES (I.S.C)

Modelo PEAS

Introducción

La inteligencia artificial (IA) ha dejado de ser una promesa de la ciencia ficción para convertirse en una realidad cotidiana que transforma nuestra forma de trabajar, comunicarnos y resolver problemas. Desde los sistemas que recomiendan qué película ver hasta los vehículos que se conducen solos, detrás de cada uno de estos avances tecnológicos se esconde un concepto fundamental de la computación moderna: el agente inteligente.

Para diseñar y comprender estos sistemas de manera ordenada, los expertos en la materia —notablemente Stuart Russell y Peter Norvig en su obra clásica *Inteligencia Artificial: Un Enfoque Moderno*— introdujeron una herramienta conceptual brillante y accesible conocida como el modelo PEAS. Este modelo sirve como una brújula para los ingenieros y desarrolladores, permitiéndoles definir con claridad quirúrgica qué debe hacer una máquina inteligente, cómo debe interactuar con su entorno y qué se considera un "éxito" en su funcionamiento.

¿Qué es un Agente Inteligente?

En términos sencillos, un agente es cualquier entidad capaz de percibir su entorno a través de sensores y actuar sobre ese mismo entorno mediante actuadores. Pensemos en un ser humano: nuestros ojos y oídos son sensores, nuestras manos y piernas son actuadores, y nuestro cerebro procesa la información para tomar decisiones.

En el ámbito de la inteligencia artificial, un agente hace exactamente lo mismo, pero de manera digital o mecánica:

- **Percibe:** Recibe datos del mundo exterior (imágenes, sonidos, clics, texto, temperatura).
- **Procesa:** Analiza esa información utilizando reglas, algoritmos o aprendizaje automático.

- **Actúa:** Ejecuta una respuesta o cambio en el entorno para cumplir con un objetivo determinado.

Sin embargo, para que un agente no actúe al azar, se necesita un marco metodológico que defina con precisión su propósito y su campo de acción. Es aquí donde entra en juego el modelo PEAS.

Los Cuatro Pilares del Modelo PEAS

El acrónimo PEAS proviene del inglés (*Performance, Environment, Actuators, Sensors*), y en español se traduce como Desempeño, Entorno, Actuadores y Sensores. Cada elemento cumple una función vital al momento de diseñar un sistema inteligente.

P — Performance (Medida de Desempeño / Rendimiento)

Define qué significa tener éxito para el agente. Es el criterio o la métrica que utilizamos para evaluar si el sistema está cumpliendo bien su trabajo o si está fallando.

Enfoque práctico: No se trata de cómo el agente logra su objetivo paso a paso, sino de qué tan buenos son los resultados finales. Por ejemplo, en un taxi autónomo, la medida de desempeño incluirá la seguridad de los pasajeros, la velocidad para llegar al destino, el respeto a las leyes de tránsito, la comodidad del viaje y la eficiencia en el consumo de combustible.

E — Environment (Entorno / Ambiente)

Representa el contexto o escenario en el que opera el agente. El entorno determina a qué retos se enfrentará la máquina, si el espacio es predecible o caótico, si hay otros agentes interactuando y si la información disponible es completa o parcial.

Enfoque práctico: El entorno de un sistema de atención al cliente automatizado (chatbot) es internet, los mensajes de los usuarios y las bases de datos de la

empresa. Para un robot agrícola, el entorno es el campo de cultivo, el clima cambiante, la presencia de maleza y el tipo de suelo.

A — Actuadores (Actuadores / Acciones)

Son los mecanismos mediante los cuales el agente ejecuta sus decisiones e influye en el entorno. Son las "manos" o los efectores del sistema inteligente.

Enfoque práctico: En un software, los actuadores pueden ser el envío de un correo electrónico, la visualización de una alerta en pantalla o la modificación de un archivo. En un hardware o robot, los actuadores son los motores que mueven las ruedas, los brazos mecánicos, las pantallas táctiles o los altavoces que emiten voz.

S — Sensors (Sensores / Percepción)

Son los dispositivos o canales de entrada a través de los cuales el agente recopila información de su entorno. Funcionan como los ojos, oídos y tacto de la máquina.

Enfoque práctico: Cámaras de video, micrófonos, sensores de temperatura, teclados, micrófonos, o bien, APIs que reciben flujos de datos en tiempo real de internet (como el clima o precios de la bolsa).

Ejemplo Práctico: El Vehículo Autónomo bajo el lente PEAS

Para visualizar cómo interactúan estos cuatro elementos en un entorno real, analicemos el caso clásico de un coche autónomo:

Performance (Desempeño): Llegar al destino de forma segura, evitar accidentes, respetar las señales y normas de tránsito, minimizar el tiempo de viaje y asegurar el confort de los pasajeros.

Environment (Entorno): Carreteras públicas, calles urbanas, condiciones climáticas cambiantes (lluvia o neblina), peatones, ciclistas, otros vehículos y baches en la vía.

Actuadores: Volante automatizado, acelerador, frenos, direccionales y bocina.

Sensors: Cámaras de alta resolución, radares de proximidad, sensores LiDAR (láser para medir distancias tridimensionales) y sistema GPS.

Información Relevante y Profunda sobre el Modelo PEAS

Más allá de sus cuatro siglas, el modelo PEAS esconde conceptos clave que guían la ingeniería de la inteligencia artificial moderna. A continuación, se detallan aspectos fundamentales que todo estudiante o entusiasta debe conocer sobre este modelo:

La Racionalidad del Agente

En IA, un agente no necesita ser "omnisciente" (saberlo todo) para ser inteligente; lo que se busca es que sea racional. La racionalidad se mide directamente a través de la P (Performance) del modelo PEAS. Un agente racional es aquel que hace lo "correcto" para maximizar su medida de desempeño, basándose en la secuencia de percepciones que ha acumulado hasta ese momento y en el conocimiento que posee del entorno.

La Clasificación de los Entornos (La letra E en profundidad)

El éxito de un agente depende drásticamente de las características de su entorno (Environment). Los diseñadores utilizan el modelo PEAS para clasificar los ambientes según los siguientes criterios:

Accesibilidad (Observable vs. Parcialmente Observable): Si los sensores del agente le dan acceso completo al estado del entorno en cada momento, el entorno es totalmente observable. En la vida real, la mayoría de los entornos son parcialmente observables (por ejemplo, un coche no puede ver lo que hay detrás de un camión grande).

Dinamicidad (Estático vs. Dinámico): Si el entorno cambia mientras el agente está pensando o decidiendo, se considera dinámico (como el tráfico urbano). Si no cambia a menos que el agente actúe, es estático (como un juego de mesa).

Determinismo (Determinista vs. Estocástico): Si el siguiente estado del entorno está determinado completamente por el estado actual y la acción del agente, es determinista. Si intervienen factores de azar (como el clima), es estocástico.

El PEAS como Especificación de Diseño

En la ingeniería de software tradicional se redactan "requerimientos de usuario". En la inteligencia artificial, el análisis PEAS es la especificación de requisitos por excelencia. Antes de escribir código o entrenar una red neuronal, los científicos de datos y desarrolladores se sientan a definir el PEAS. Si el entorno cambia o la medida de desempeño se ajusta, toda la arquitectura del agente debe recalibrarse.

Conclusión

El modelo PEAS es mucho más que un simple acróstico teórico de los libros de texto; es la hoja de ruta conceptual indispensable para entender cómo la inteligencia artificial interactúa con el mundo. Al descomponer cualquier sistema inteligente en sus elementos esenciales —lo que busca lograr (**Performance**), dónde opera (**Environment**), cómo actúa (**Actuators**) y cómo percibe (**Sensors**)— se transforma un problema complejo en un reto de ingeniería estructurado.

Comprender este modelo, junto con su relación con la racionalidad y la naturaleza de los entornos, nos permite desmitificar la IA: nos recuerda que las máquinas inteligentes no actúan por arte de magia, sino que son sistemas diseñados con propósitos específicos, capaces de percibir su entorno y tomar decisiones racionales para maximizar su desempeño en beneficio de nuestra sociedad.